



Heterogeneous Computing, Übungsblatt 1, Sommer 2026

Für die erfolgreiche Bearbeitung des ersten Übungsblatts reicht die Abgabe von Aufgabe 1a **oder** 1b.

Aufgabe 1a: Hardware-Projekt

Entwickeln Sie ein eigenständiges hardware-nahes Projekt auf Basis eines Arduino-Boards oder eines ESP32-Systems. Ziel der Aufgabe ist die prototypische Umsetzung eines technisch interessanten Systems, das Hard- und Software kombiniert und Aspekte heterogener Systeme sichtbar macht. Das konkrete Thema können Sie frei wählen. Beispiele wären: Sensor- und Messsysteme, IoT- und Smart-Home-Komponenten, Edge-AI-Anwendungen, energieeffiziente Embedded-Systeme oder hybride Cloud-/Edge-Architekturen. Beschaffen Sie sich die dafür notwendige Hardware selbst (falls die fertige Realisierung anschließend bei Ihnen verbleiben soll) oder klären Sie mit der Fachschaft Informatik, ob die benötigten Komponenten für die Projektdauer ausgeliehen werden können. Vor Beginn der Umsetzung ist das Projekt mit dem Dozenten abzustimmen. Dabei soll insbesondere geprüft werden, ob die technische Komplexität und der geplante Umfang angemessen sind. Eine einfache Einzelkomponente (z. B. eine blinkende LED ohne weitergehende Funktionalität) genügt ausdrücklich nicht.

Aufgabe 1b: Software-Projekt

Recherchieren Sie zunächst bestehende Smart-Home-Architekturen sowie deren Plattformen und Technologien. Untersuchen Sie dabei insbesondere typische Kommunikationsmodelle, verwendete Protokolle, Cloud- und Edge-Ansätze, Interoperabilität zwischen heterogenen Geräten, sowie aktuelle Trends im Bereich IoT und Smart Home. Leiten Sie auf Basis Ihrer Recherche zentrale Anforderungen an eine moderne Smart-Home-Infrastruktur ab. Berücksichtigen Sie dabei insbesondere Aspekte wie Verteilung, Skalierbarkeit, Fehlertoleranz, Robustheit, lose Kopplung, Heterogenität von Geräten und Diensten, sowie Erweiterbarkeit. Implementieren Sie anschließend einen prototypischen Demonstrator, der wesentliche Kernelemente Ihrer Architektur umsetzt. Der Demonstrator soll aus mehreren miteinander kommunizierenden Komponenten bestehen. Physische Sensoren und Aktuatoren sind nicht erforderlich. Stattdessen können diese mithilfe generativer KI als Software-Mockups simuliert werden. Die simulierten Komponenten sollen sich möglichst realistisch verhalten und über definierte Schnittstellen mit Ihrer Infrastruktur interagieren. Die konkrete technische Umsetzung ist frei wählbar.

Abgabe

Abzugeben ist ein Repository mit Ihrer Implementierung als Pull-Request gegen das Github-Repository [2026S-HC](#). In diesem Repository soll sich auch ein kurzer Ergebnisbericht befinden. Vermeiden Sie jegliche personenbezogenen Informationen (also keine Matrikelnummer, kein Name), damit am Ende der Vorlesung alle Lösungen in diesem Repository zusammengefasst und veröffentlicht werden können. Die Zuordnung Github-Name zu Ihrem wirklichem Namen und Ihrer Matrikelnummer werden in der Übung fixiert. Außerdem müssen Sie in der Übung Ihre Realisierung in einem ca. 10-minütigen Vortrag vorstellen.

Abgabefrist ist der 14.6.2026.